

Glossariy

1. Дифференциал геометрия – математиканинг соҳаси, унда геометрик объектларнинг асосий хоссалари математик анализ ва дифференциал тенгламалар усуллари ёрдамида ўрганилади.
2. Топология – маълум хоссаларга эга бўлган берилган асос тўпламнинг қисм тўплари тизими (оиласи).
3. Чизик - ўзига тегишли ихтиёрий нуктанинг етарли кичик атрофида элементар эгри чизикнинг топологик акслантиришдаги образи
4. Сирт - унга тегишли ҳар бир $p \in \Phi$ нукта учун шундай $U(p)$ атроф (R^3 да) мавжуд бўлиб, кесим $U(p) \cap \Phi$ элементар сирт
5. Топологик фазо – берилган фазо ва ундаги топология жуфтлиги.
6. Узлуксиз аксоантириш- Бизга X, Y топологик фазолар, $f : X \rightarrow Y$ акслантириш ва $x \in X$ нукта берилган бўлсин. Агар $y = f(x)$ нуктанинг ихтиёрий V атрофи учун x нуктанинг U атрофи мавжуд бўлиб, $U \subset f^{-1}(V)$ муносабат бажарилса f акслантириш x нуктада узлуксиз дейилади.
7. Компакт фазо (тўплам)- Берилган A тўпламнинг ихтиёрий очик қобигидан чекли қобик ажратиш мумкин бўлса, A тўплам компакт тўплам деб аталади.
8. Боғланишли фазо(тўплам) –боғланишсиз бўлмаган фазо (тўплам)
9. эгри чизик- қ. Чизик
10. эгри чизик уринмаси- Эгри чизик γ нинг N нуктаси M га интилганда $\frac{h}{d}$ ифода нолга интилса, l – тўғри чизик, γ нинг M нуктадаги **уринмаси** деб аталади.
11. эгри чизик бош нормали ,эгри чизик бинормали- Ёпишма текисликда ётувчи нормал бош нормал деб аталади, ёпишма текисликга перпендикуляр нормал эса бинормал деб аталади.
12. чизик эгрилиги- Чизикдаги N нукта M га интилганда $\frac{\Delta \varphi}{\Delta s}$ ифоданинг limiti мавжуд бўлса, у γ чизикнинг M нуктадаги эгрилиги деб аталади.
13. чизик буралиши- N нукта M нуктага интилганда $\frac{\Delta \varphi}{\Delta s}$ ифоданинг limiti γ эгри чизикнинг M нуктадаги абсолют буралиши дейилади ва $|\sigma|$ билан белгиланади.
14. сиртнинг уринмаси- $\vec{a}$ вектор сирт устида ётувчи p нуктадан ётувчи эгри чизикнинг уринма вектори бўлса, у Φ сиртга p -нуктадаги уринма вектор деб аталади.

- 15.сиртнинг биринчи квадратик формаси- сиртда скаляр кўпайтмани аниқлаб берувчи мусбат аниқланган квадратик форма
- 16.сиртнинг иккинчи квадратик формаси- сиртда аниқланган квадратик форма
- 17.сиртларнинг ички геометрияси –сиртда унда ётувчи чизиклар узунлигига боғлиқ хоссалари
- 18.геодезик чизиклар - геодезик эгрилиги ҳар бир нуктада нолга тенг бўлиши зарур ва етарлидир.
- 19.Гаусс-Бонне теоремаси- сиртда берилган ёпиқ чизик бўйлаб бирорта уринма векторни параллел кўчириб бошланғич нуктага қайтганимизда, векторнинг бошланғич ва охири ҳолатлари орасидаги бурчак билан сиртнинг тўлиқ эгрилиги орасидаги муносабат
- 20.эгрилиги ўзгармас сиртлар-Гаусс эгрилиги ўзгармас бўлган сиртлар
- 21.Евклид фазоси – скаляр кўпайтма аниқланган чекли ўлчовли тўла метрик фазо
- 22.Евклид фазоси топологияси- Евклид метрикаси ёрдамида киритилган топология
- 23.Гомеоморфизм – узлуксиз, ўзаро бир қийматли, тескараси ҳам узлуксиз акслантириш
- 24.Френе формулалари- чизикнинг эгрилиги ва буралиши орасидаги боғланишни ифодаловчи формулалар
- 25.Менъе формуласи - Φ сиртнинг P нуктасидаги ихтиёрий $\vec{a}$ уринма вектор ва P нуктадаги уринма вектори $\vec{a}$ га тенг бўлган текис кесим учун $k \cos \theta = \frac{II(\vec{\rho}', \vec{\rho}')}{(\frac{ds}{dt})^2} = \frac{II(\vec{\rho}', \vec{\rho}')}{I(\vec{\rho}', \vec{\rho}')}$ формула ўринлидир
- 26.Эйлер формуларси- $k_n(\vec{a}) = k_1 \cos^2 \varphi + k_2 \sin^2 \varphi$
- 27.дифференциалланувчи кўпхилликлар – ҳар бир нуктасининг атрофида Евклид фазосига диффеоморф бўлган топологик фазо
- 28.Нуктанинг атрофи- нукта тегишли бўлган ихтиёрий очиқ тўплам
- 29.ички нукта - $A \subset X$, $x \in X$ бўлиб, x нуктанинг бирорта атрофи U учун $U \subset A$ муносабат бажарилувчи нукта
- 30.чегаравий нукта - нуктанинг ихтиёрий атрофи U учун $A \cap U \neq \emptyset$ ва $(X \setminus A) \cap U \neq \emptyset$ муносабатлар бажарилувчи нукта
- 31.уриниш нуктаси - $A \subset X$ қисм тўплам ва $x \in X$ нукта берилган бўлсин. Агар x нуктанинг ихтиёрий атрофида A тўпламга тегишли нукталар мавжуд бўлувчи нукта
- 32.тўпламнинг ёпиғи - берилган A тўпламнинг ҳамма уриниш нукталари тўплами $\bar{A}$
- 33.Очиқ тўплам – топологик оиладаги тўпламлар
- 34.ёпиқ тўплам – тўлдирувчиси очиқ тўплам
- 35.Метрик фазо - метрика шартларини қаноатлантирувчи мусбат аниқланган функция киритилган фазо

36. Хаусдорф аксиомаси - Берилган (X, τ) - топологик фазода ихтиёрий ўзаро фарқли $x, y \in X$ нуқталар учун уларнинг ўзаро кесишмайдиган атрофлари мавжуд бўлса, бу фазода Хаусдорф аксиомаси бажарилган дейилади.
37. яқинлашувчи кетма-кетлик - (X, τ) - топологик фазо $\{x_n\} \in X$, $n = 1, 2, \dots$ ва $x \in X$ бўлсин. Агар x нуқтанинг ихтиёрий U атрофи учун шундай сон $N > 0$ мавжуд бўлиб, $n > N$ да $x_n \in U$ муносабат бажарилса, $\{x_n\}$ - кетма-кетлик x нуқтага яқинлашади дейилади
38. Топология базаси - (X, τ) - топологик фазо ва $B = \{U_\alpha\}$ - очик тўпламлар оиласи берилган бўлсин, яъни ҳар бир α учун $U_\alpha \in \tau$ муносабат ўринлидир. Агар (X, τ) топологик фазонинг ихтиёрий очик қисм тўп-ламини B оилага тегишли тўпламлар йигиндиси сифатида ёзиш мумкин бўлса, B оила (X, τ) топологик фазонинг базаси деб аталади.
39. Боғланишсиз тўплам - иккита очик, бўш бўлмаган ўзаро кесишмайдиган тўпламларга ажралувчи тўплам
40. Компакт тўплам - Берилган A тўпламнинг ихтиёрий очик қобиғидан чекли қобиқ ажратиш мумкин бўлса, A тўплам компакт тўплам деб аталади.
41. Очик ва чекли қобиқ - (X, τ) - топологик фазо, $A \subset X$ - қисм тўплам ва бирорта $\{A_\alpha\}$ очик тўпламлар оиласи берилган бўлсин. Берилган оила учун $\bigcup_\alpha A_\alpha \supset A$ муносабат бажарилса $\{A_\alpha\}$ оила A тўпламнинг очик қобиғи деб аталади. Агар қобиқ чекли сондаги тўпламлардан иборат бўлса, у чекли қобиқ деб аталади.
42. Чизиқли боғланишли тўплам – ихтиёрий икки нуқтасини шу тўпламдаги йўл билан туташтириш мумкин бўлган тўплам
43. Топологик акслантириш- қ. Гомеоморфизм
44. Стереографик проекция- R^3 евклид фазосида бирорта сфера берилган бўлсин. Бу сферани S^2 билан, сфера билан битта умумий нуқтага эга бўлган текисликни $\dot{I}$ билан, уларнинг умумий нуқтасини S билан белгилайлик. Энди сферанинг S нуқтасига диаметрал қарама – қарши жойлашган нуқтасини N билан белгилаб, сферанинг N нуқтадан бошқа ҳамма нуқталари тўплами билан $\dot{I}$ текислик нуқталари орасида гомеоморф мосликни ўрнатмоқчимиз. Бунинг учун сферанинг N дан фарқли M нуқтаси учун NM тўғри чизиқнинг $\dot{I}$ текислик билан кесишиш нуқтасини P_M билан белгилаб $P: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \dot{I}$ акслантиришни $P(M) = P_M$ қоида билан аниқлаймиз.
45. Изометрия- масофани сафловчи акслантириш

46. Гаусс ва Вейнгартеннинг деривацион формулалари -

$$\begin{cases} \vec{r}_{u_i u_j} = \Gamma_{ij}^k \vec{r}_{u_k} + q_{ij} \vec{n} \\ \vec{n}_{u_i} = -q_{ij} g^{jk} \vec{r}_{u_k} \end{cases} .$$

Деривацион формулаларни биринчи ва

иккинчи квадратик формалар орасидаги боғланишни топиш учун ишлатамиз.